

Consultas SQL: Nivel 3

Hablando con la Base de Datos: CRUD y Reglas de Integridad



El Lenguaje Universal

SQL (Structured Query Language) es el idioma que usamos para darle órdenes a nuestra base de datos relacional.

Puedes probar tus consultas en <https://runsql.com/r>

Operaciones DML (El Acrónimo CRUD)



1. READ (Leer)

Comando: SELECT

Es la operación estrella. El 90% del tiempo usarás SELECT para buscar, filtrar y cruzar la información que ya existe.



2. CREATE (Crear)

Comando: INSERT

Se utiliza para añadir nuevas filas a una tabla. Como registrar a un nuevo usuario o un pedido recién pagado.



3. UPDATE & DELETE

Comandos de Modificación

Sirven para editar datos existentes (actualizar un precio) o eliminarlos por completo. ¡Deben usarse con mucho cuidado!

Anatomía del SELECT



La Estructura Básica

Toda consulta de lectura tiene 3 partes fundamentales:

- **SELECT:** ¿Qué columnas quiero ver?
- **FROM:** ¿De qué tabla las saco?
- **WHERE:** ¿Qué condición deben cumplir las filas?

Traducción al Humano

"Dame el Nombre y el Email, de la tabla Clientes, de aquellos que vivan en Madrid."

```
SELECT Nombre, Email
FROM Clientes
WHERE Ciudad = 'Madrid';
```

El Catálogo de Búsquedas (Ejemplos SELECT)

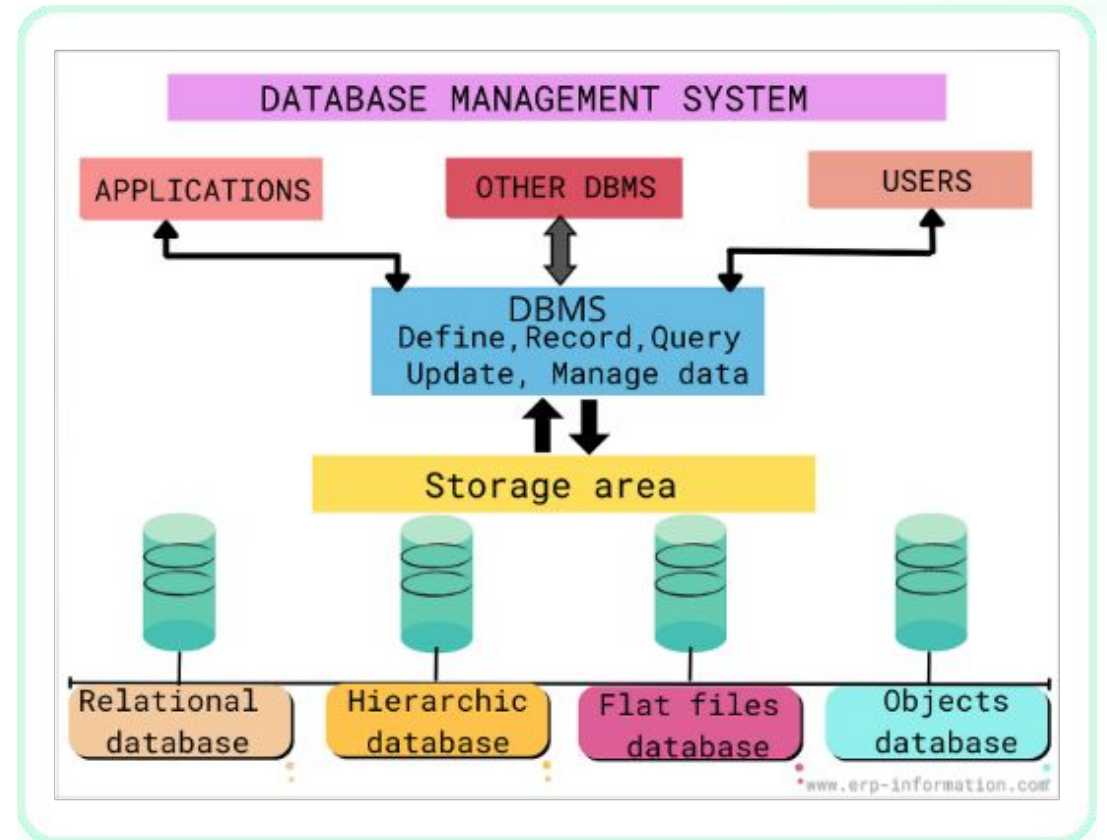
Propósito	Código SQL	¿Qué resultado obtenemos?
Ver todo (Asterisco)	<pre>SELECT * FROM Alumnos;</pre>	Trae todas las columnas y todas las filas de la tabla sin aplicar ningún filtro.
Filtrar (WHERE)	<pre>SELECT Nombre FROM Alumnos WHERE Edad > 18;</pre>	Solo mostrará la columna "Nombre" de aquellos alumnos que superen la condición numérica.
Ordenar (ORDER BY)	<pre>SELECT * FROM Alumnos ORDER BY Apellido ASC;</pre>	Devuelve todos los datos, pero los organiza alfabéticamente (Ascendente) según el Apellido.

Agregando información: INSERT

Para añadir una nueva fila a nuestra tabla, utilizamos la sentencia INSERT INTO.

Debemos especificar el nombre de la tabla, abrir paréntesis para listar las columnas que vamos a llenar, y luego usar VALUES para darle los datos exactos **en ese mismo orden**.

```
INSERT INTO Alumnos (Nombre, Edad, Ciudad)
VALUES ('Laura Gómez', 22, 'Valencia');
```



Modificando: UPDATE



Cuando un dato cambia en la vida real (como actualizar un precio), usamos UPDATE seguido de SET para asignar el nuevo valor.

⚠️ **¡La Regla de Oro!** Nunca olvides la cláusula WHERE. Si no especificas a qué registro afecta, ¡cambiarás el valor de TODA la tabla por accidente!

```
UPDATE Productos  
SET Precio = 15.99  
WHERE ID_Producto = 42;
```



Borrando datos: DELETE

DELETE Físico

Sirve para eliminar filas completas permanentemente. Al igual que con el UPDATE, el WHERE es tu salvavidas aquí.

```
DELETE FROM Clientes
WHERE ID_Cliente = 5;
```

Si ejecutas solo `DELETE FROM Clientes;`, vaciarás la tabla entera irremediablemente.

Soft Delete (Lógico)

El secreto profesional: En la vida real, las empresas casi nunca usan DELETE para no perder el historial (facturas, auditorías).

En su lugar, hacen un UPDATE cambiando el estado:

```
UPDATE Clientes
SET Estado = 'Inactivo'
WHERE ID_Cliente = 5;
```




Integridad y Efecto Dominó

¿Qué ocurre si intentamos borrar algo que está conectado a otra tabla?

El Escudo: Integridad Referencial

Imagina que el Cliente #10 tiene registrados 5 Pedidos en el sistema.

¿Qué pasa si ejecutas `DELETE FROM Clientes WHERE ID = 10;`?

¡La base de datos lanzará un ERROR bloqueando la acción!

A esto se le llama "Restricción de Integridad". Como los pedidos dependen de ese cliente (la Clave Ajena apunta a su ID), la base de datos te prohíbe borrarlo para evitar que queden *Pedidos Huérfanos* (pedidos que pertenecen a un fantasma).



Borrado en Cascada (CASCADE)

¿Y si de verdad quieres borrar al cliente y **todo** lo que tenga que ver con él?

Al crear la relación, puedes configurar la Clave Ajena con la regla ON DELETE CASCADE (Borrado en Cascada).

Al activar esto, si borras al Cliente #10, la base de datos detecta sus dependencias y **elimina automáticamente todos sus pedidos** en una reacción en cadena.

🚨 **Cuidado:** Es muy cómodo, pero un simple error puede borrar miles de registros en segundos.

